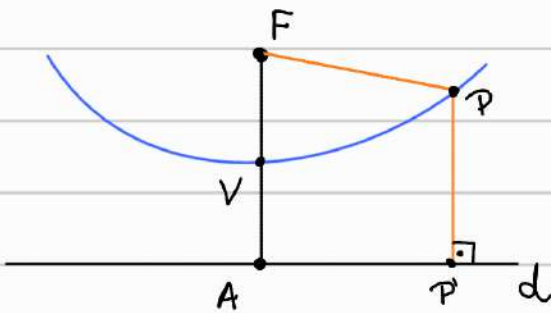
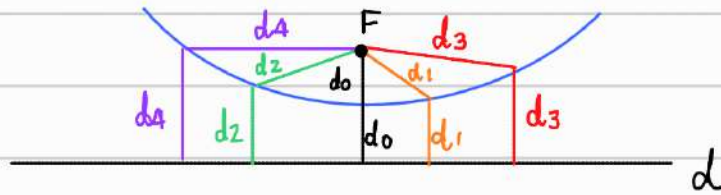


Cônicas

→ A parábola

Consideremos em um plano, uma reta d e um ponto F não pertencente a d .

Parábola é o lugar geométrico dos pontos do plano que são equidistantes de F e d .



Seja P' o pé da perpendicular baixada de um ponto P do plano sobre a reta d , de acordo com a definição, P pertence à parábola se, e somente se,
 $d(P, F) = d(P, P')$

ou também

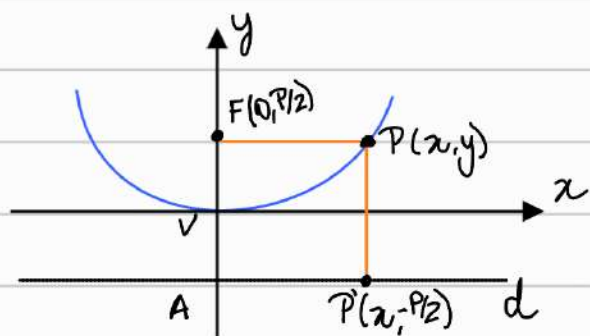
$$|\vec{PF}| = |\vec{PP'}|$$

• Elementos

- Foco: ponto F .
- Diretriz: reta d .
- Eixo: reta que passa pelo foco e é perpendicular à diretriz.
- Vértice: ponto V de interseção da parábola com o seu eixo.

Equação da parábola de vértice na origem do sistema

1º caso: O eixo da parábola é o eixo dos y



Se $P(x, y)$ um ponto qualquer da parábola de foco $F(0, p/2)$

Da definição de parábola, temos

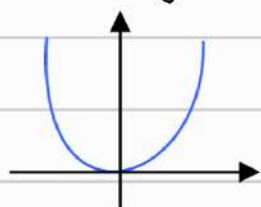
$$|\vec{PF}| = |\vec{PP'}| \quad \text{ou} \quad |\vec{FP}| = |\vec{P'P}|$$

Como $P'(x, -p/2)$, chegamos a

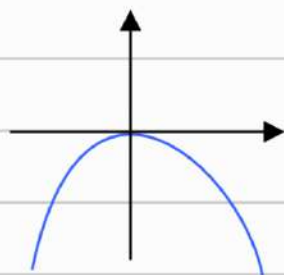
$$x^2 = 2py$$

que é a equação reduzida da parábola e constitui a forma padrão da equação da parábola de vértice na origem tendo para eixo o eixo dos y.

Observando a equação, temos que p e y tem sempre sinais iguais. Logo,



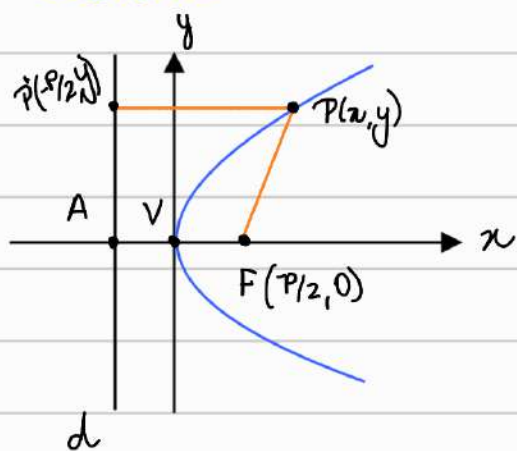
$$p > 0$$



$$p < 0$$

O número real $p \neq 0$ é conhecido como parâmetro da parábola.

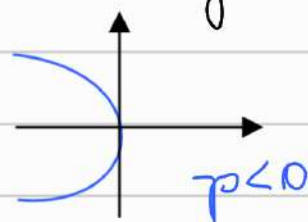
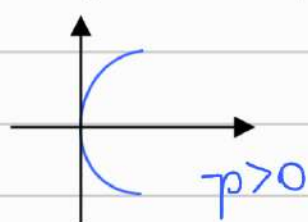
2º caso: O eixo da parábola é o eixo dos x



Seja $P(x,y)$ um ponto qualquer da parábola de foco $F(p/2, 0)$, obteremos, de forma análoga

$$y^2 = 2px$$

Novamente, x e p tem sinais iguais



Exemplo: Determinar o foco e a equação da diretriz das parábolas

a) $x^2 = 8y$. Resposta: $F(0, 2)$ d: $y = -2$

b) $y^2 = -2x$. Resposta: $F(-1/2, 0)$ d: $x = 1/2$

Exemplo: Determinar a equação de cada uma das parábolas:

a) $V(0,0)$, $F(1,0)$. $y^2 = 4x$

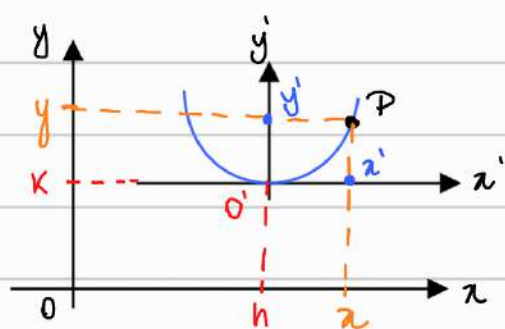
b) $V(0,0)$, d: $y = 3$. $x^2 = -12y$

c) $V(0,0)$, passa pelo ponto $P(-2,5)$ e concavidade voltada para cima. $x^2 = \frac{4}{5}y$

RELEMBRAR: translação

Equação da parábola de vértice fora da origem do sistema

1º caso: O eixo da parábola é paralelo ao eixo dos y



Seja uma parábola de vértice $V(h, k)$ e eixo paralelo ao eixo dos y , sendo h e k coordenadas de V em relação ao sistema xOy .

Seja $P(x, y)$ um ponto qualquer desta parábola.

A equação da parábola em relação ao sistema $x'O'y'$ é,

$$x'^2 = 2py'$$

mas,

$$x' = x - h \quad \text{e} \quad y' = y - k$$

logo,

$$(x - h)^2 = 2p(y - k)$$

que é a forma padrão da equação de uma parábola de vértice $V(h, k)$ e eixo paralelo ao eixo dos y .

2º caso: O eixo da parábola é paralelo ao eixo dos x

De modo análogo, temos

$$(y - k)^2 = 2p(x - h)$$

Exemplo: Determinar a equação da parábola de vértice $V(3, -1)$, sabendo que $y - 1 = 0$ é a equação de sua diretriz.
R: $x^2 - 6x + 8y + 17 = 0$.

Exemplo: Determinar o vértice, o foco e a equação da diretriz da parábola $y^2 + 6y - 8x + 1 = 0$.
R: $V(-1, -3)$, $F(1, -3)$, diretriz: $x = -3$.

Equação da parábola na forma explícita

Sabemos que a equação de uma parábola de vértice $V(h, k)$ e eixo paralelo ao eixo dos y tem a forma padrão

$$(x - h)^2 = 2p(y - k)$$

Podemos desenvolver essa equação e obter

$$y = ax^2 + bx + c$$

que é a forma explícita da equação da parábola cujo eixo é paralelo ao eixo Oy .

Exemplo: Analisar $y = 4x^2 - 16x + 15$ (p. 220 e 221)
R: $V(2, -1)$, $p = 1/8$, $F(2, -15/16)$, d: $y = -17/16$

De forma análoga, temos a equação

$$x = ay^2 + by + c$$

como equação na forma explícita para a parábola de eixo paralelo ao eixo dos x , com equação na forma padrão correspondente

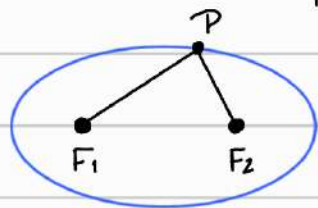
$$(y - k)^2 = 2p(x - h)$$

Exemplo: Determinar a equação da parábola que passa pelos pontos $(0,1)$, $(1,0)$ e $(3,0)$.

$$R: y = \frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{3}x + 1.$$

→ A ellipse

Ellipse é o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano é constante.



Consideremos no plano dois pontos distintos F_1 e F_2 , tal que a distância é $d(F_1, F_2) = 2c$.

Seja um número real a tal que $2a > 2c$. O conjunto de todos os pontos P do plano tais que

$$d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a$$

ou

$$|\overrightarrow{PF_1}| + |\overrightarrow{PF_2}| = 2a$$

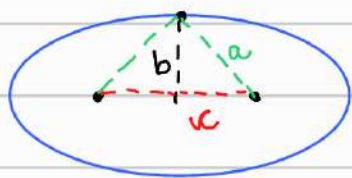
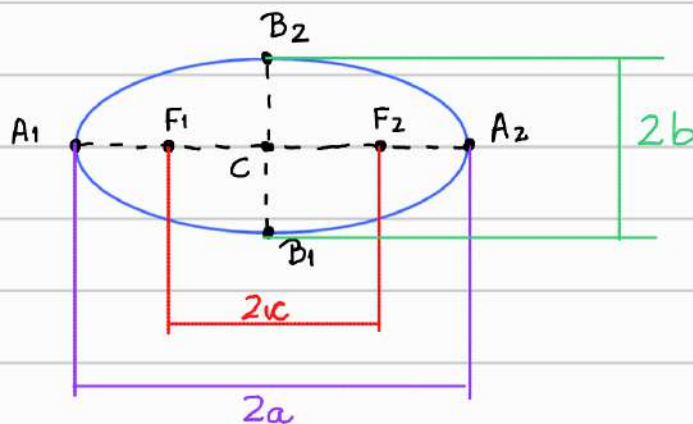
dá-se o nome de elipse.

Elementos:

- Focos: pontos F_1 e F_2
- Distância focal: distância $2c$ entre os focos
- Eixo maior: é o segmento A_1A_2 de comprimento $2a$.
- Eixo menor: é o segmento B_1B_2 de comprimento $2b$.
- Vértices: pontos A_1, A_2, B_1 e B_2
- Excentricidade: número dado por

$$e = \frac{c}{a}$$

Como $c < a$, temos $0 < e < 1$.



Em toda elipse vale a relação

$$a^2 = b^2 + c^2$$

Equação da elipse de centro na origem do sistema

1ª caso: o eixo maior está sobre o eixo dos x

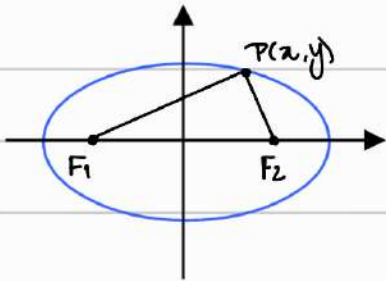
Seja $P(x, y)$ um ponto qualquer de uma elipse de

focos $F_1(-c, 0)$ e $F_2(c, 0)$. Por definição, tem-se

$$d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a$$

ou

$$|\vec{F_1P}| + |\vec{F_2P}| = 2a$$



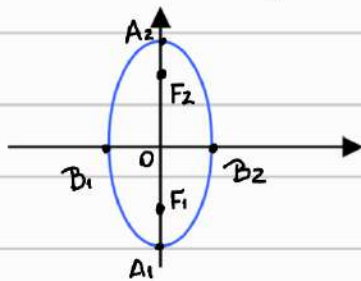
Em coordenadas, chegamos a

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

que é a equação reduzida da elipse de centro no origem e eixo maior sobre o eixo dos x .

2º caso: o eixo maior está sobre o eixo dos y .

De forma análoga, temos a equação reduzida



$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

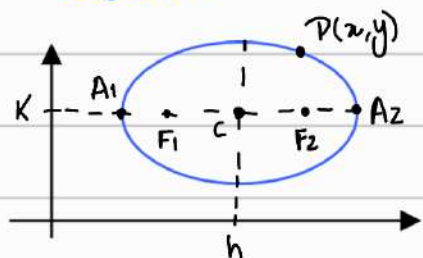
Exemplo: Determinar a medida dos semi-eixos, os focos e a excentricidade de (p 232-235)

a) $9x^2 + 25y^2 = 225$

b) $x^2 + y^2 - 9 = 0$

Equação da elipse de centro fora da origem do sistema

1ª caso: o eixo maior é paralelo ao eixo dos x



Consideremos uma elipse de centro $C(h, k)$ e seja $P(x, y)$ um ponto qualquer da elipse.

Se

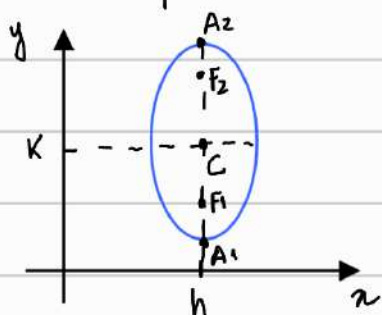
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

é a equação de uma elipse de centro $C(0, 0)$ e eixo maior sobre o eixo dos x , quando o eixo maior for paralelo ao eixo dos x e o centro for $C(h, k)$, a equação passa a ser

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

2ª caso: o eixo maior é paralelo ao eixo dos y .

De forma análoga, temos

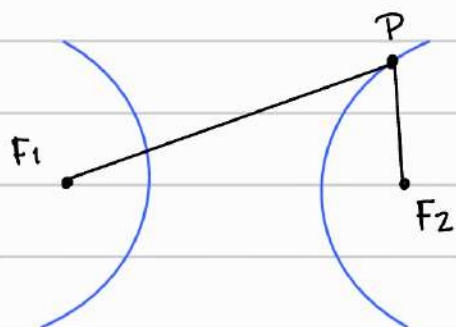


$$\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$$

Exemplo: Determinar o centro, os vértices, os focos e a excentricidade da elipse $4x^2 + 9y^2 - 8x - 36y + 4 = 0$ (p 239-241)

→ A hipérbole

A **hipérbole** é o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja diferença das distâncias, em valor absoluto, a dois pontos fixos desse plano é constante



Consideremos no plano dois pontos distintos F_1 e F_2 tal que a distância

$$d(F_1, F_2) = 2c.$$

Seja um número real a tal que $2a < 2c$.

O conjunto de todos os pontos P do plano tais que

$$|d(P, F_1) - d(P, F_2)| = 2a$$

ou

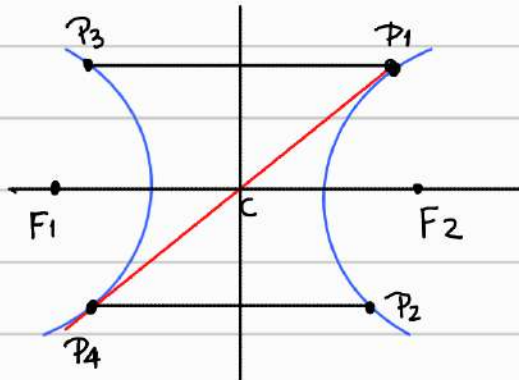
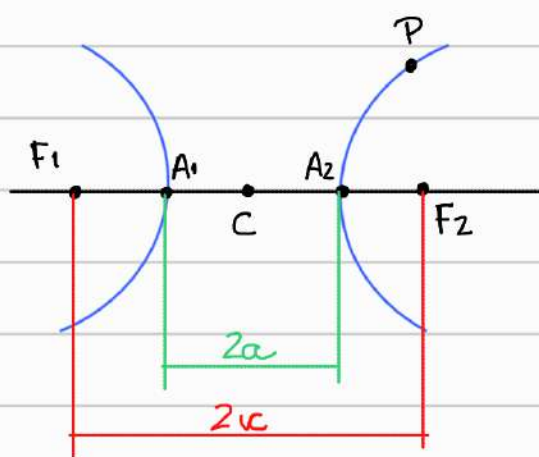
$$||\vec{PF}_1| - |\vec{PF}_2|| = 2a$$

dá-se o nome de **hipérbole**.

A hipérbole é uma curva com dois ramos. Pela definição, um ponto P está na hipérbole se, e somente se

$$d(P, F_1) - d(P, F_2) = \pm 2a$$

Quando P estiver no ramo da direita, a diferença é $+2a$ e, em caso contrário, será $-2a$.



Considerando duas retas:

1) a que passa por F_1 e F_2

2) uma reta perpendicular a reta de 1) que passa pelo ponto médio C do segmento F_1F_2

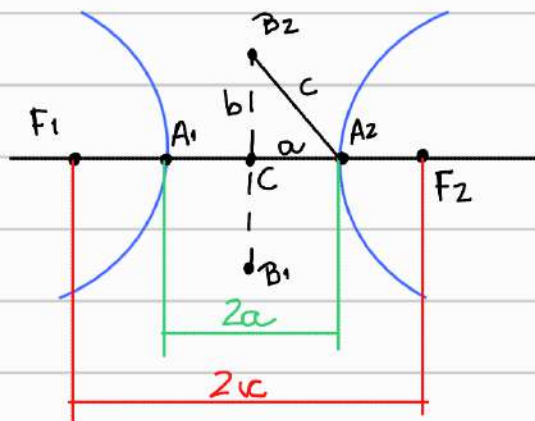
A hipérbole é uma curva simétrica em relação a estas duas retas, como também em relação ao ponto C .

↳ Se P_1 é um ponto da hipérbole, existem P_2, P_3 e P_4 tais que:

- P_2 é o simétrico de P_1 em relação à reta horizontal
- P_3 é o simétrico de P_1 em relação à reta vertical
- P_4 é o simétrico de P_1 em relação ao ponto C

Elementos

- Focos: pontos F_1 e F_2
- Distância focal: distância $2c$ entre os focos
- Centro: ponto médio C do segmento F_1F_2
- Vértices: pontos A_1 e A_2
- Eixo real ou transversal: segmento A_1A_2 de comprimento $2a$
- Eixo imaginário ou conjugado: segmento B_1B_2 de comprimento $2b$, onde b é obtido pela equação $c^2 = a^2 + b^2$



Assíntotas da hipérbole - p 247 e 248

As assíntotas são retas das quais a hipérbole se aproxima cada vez mais à medida que os pontos se afastam dos focos.

Excentricidade

Chama-se excentricidade da hipérbole o número dado por

$$e = \frac{c}{a}$$

como $c > a$, temos $e > 1$.

A excentricidade da hipérbole está intimamente relacionada com sua abertura. (Figuras p. 249)

Equações da hipérbole de centro na origem do sistema

1º caso: o eixo real está sobre o eixo dos x

Seja $P(x, y)$ um ponto qualquer de uma hipérbole de focos $F_1(-c, 0)$ e $F_2(c, 0)$. Pela definição, temos

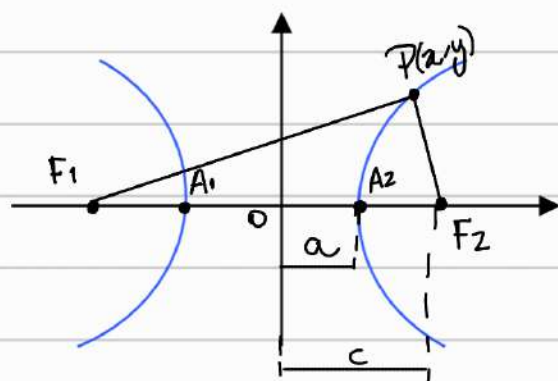
$$|d(P, F_1) - d(P, F_2)| = 2a$$

ou em coordenadas

$$|\sqrt{(x+c)^2 + (y-0)^2} - \sqrt{(x-c)^2 + (y-0)^2}| = 2a$$

Lembrando que $c^2 = a^2 + b^2$, temos

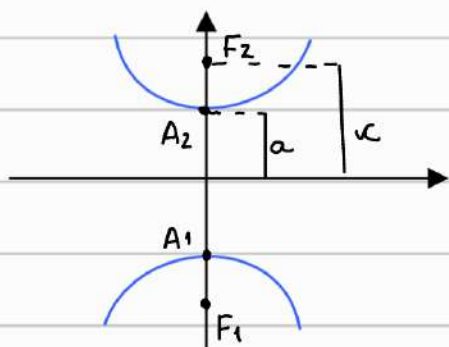
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$



que é a equação reduzida da hipérbole.

2º caso: o eixo real está sobre o eixo dos y

Para este caso, temos $F_1(0, -c)$ e $F_2(0, c)$ e



$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

Exemplo: Determinar para $9x^2 - 7y^2 - 63 = 0$

- medida dos semi-eixos
- vértices
- focos
- excentricidade
- equações das assíntotas

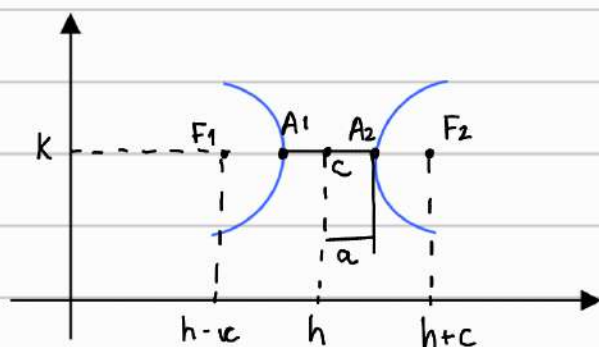
Exemplo: Uma hipérbole tem focos em $F_1(-5,0)$ e $F_2(5,0)$ e a medida do eixo real é igual a 6. Determinar a equação.

R: $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1.$

Equação da hipérbole de centro fora da origem do sistema

1º caso: o eixo real é paralelo ao eixo dos x

Consideremos uma hipérbole de centro $C(h,k)$ e seja $P(x,y)$ um ponto qualquer da mesma.



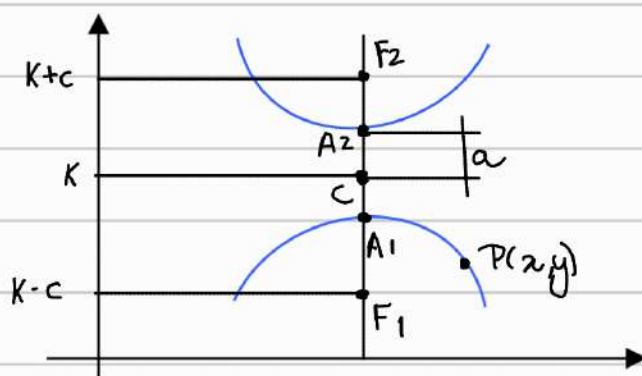
Assim como no caso da parábola e da elipse, quando o eixo real for paralelo ao eixo dos x e o centro é $C(h,k)$, a equação da hipérbole é

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

2º caso: o eixo real é paralelo ao eixo dos y

De forma análoga, temos

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$$



Exemplo: Determinar a equação da hipérbole de vértices $A_1(1, -2)$ e $A_2(5, -2)$, sabendo que $F(6, -2)$ é um de seus focos.

R:
$$\frac{(x-3)^2}{4} - \frac{(y+2)^2}{5} = 1$$

Exemplo: Determinar o centro, os vértices e os focos da hipérbole $9x^2 - 4y^2 - 54x + 8y + 113 = 0$

→ As seções cônicas

Sejam duas retas e e r concorrentes em O e não perpendiculares.

↳ Conservando fixa a reta e , giramos r 360° em torno de e mantendo constante o ângulo entre estas retas.

↳ Nestas condições, a reta r gera uma superfície cônica circular infinita formada por duas folhas separadas pelo vértice O .

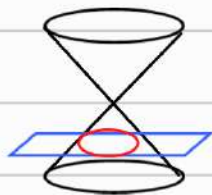
A reta r é chamada geratriz da superfície cônica e a reta e é o eixo da superfície.

Chama-se seção cônica o conjunto de pontos que formam a interseção de um plano com a superfície cônica.

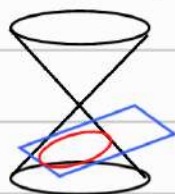
Quando uma superfície cônica é seccionada por um plano π qualquer que não passa pelo vértice O ,

a seção cônica será:

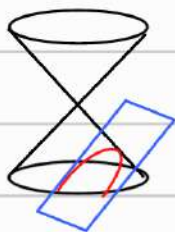
a) uma circunferência se π for perpendicular ao eixo e da superfície



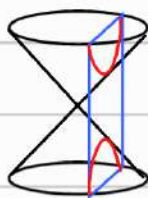
b) uma elipse se π for oblíquo ao eixo e , cortando apenas uma das folhas da superfície.



c) uma parábola se π for paralelo a uma geratriz da superfície

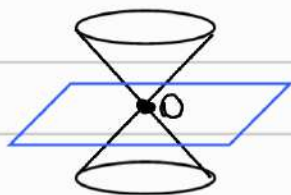


d) uma hipérbole se π for paralelo ao eixo e

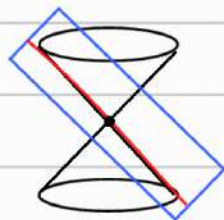


No caso de o plano π passar pelo vértice O , obtemos as cônicas degeneradas

a) um **ponto** se π só tem o ponto O em comum com a superfície



b) uma **reta** se π tangencia a superfície cônica.



c) **duas retas** se π forma com o eixo um ângulo menor do que este faz com a geratriz

